Base de Dados

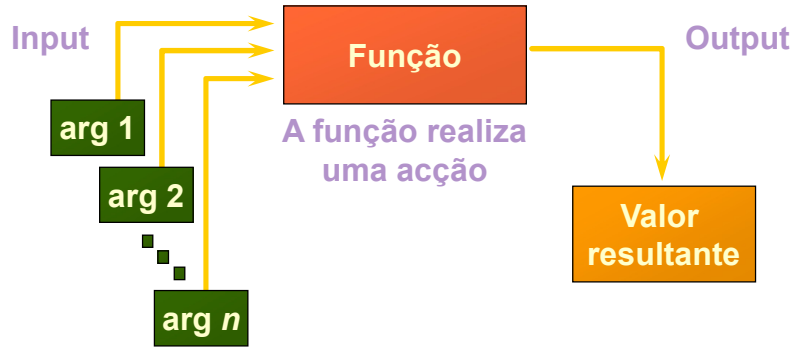
1

SQL- Funções de Linha



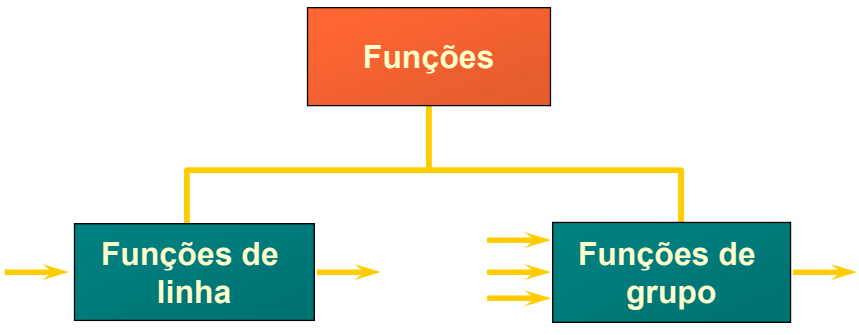
2

Funções do SQL



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Dois Tipos de Funções do SQL



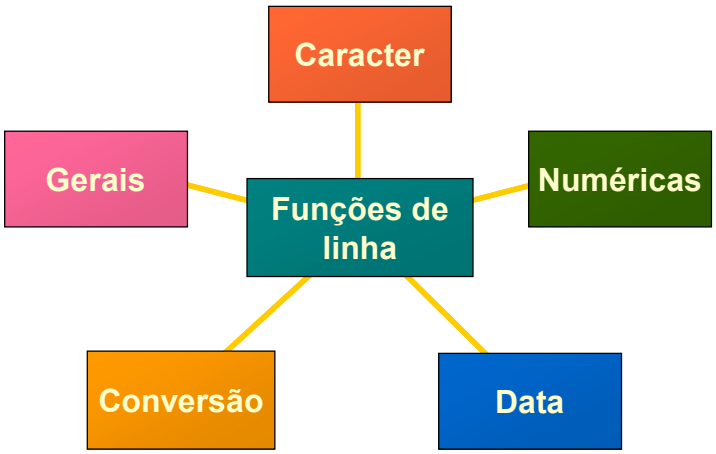
Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Funções de Linha

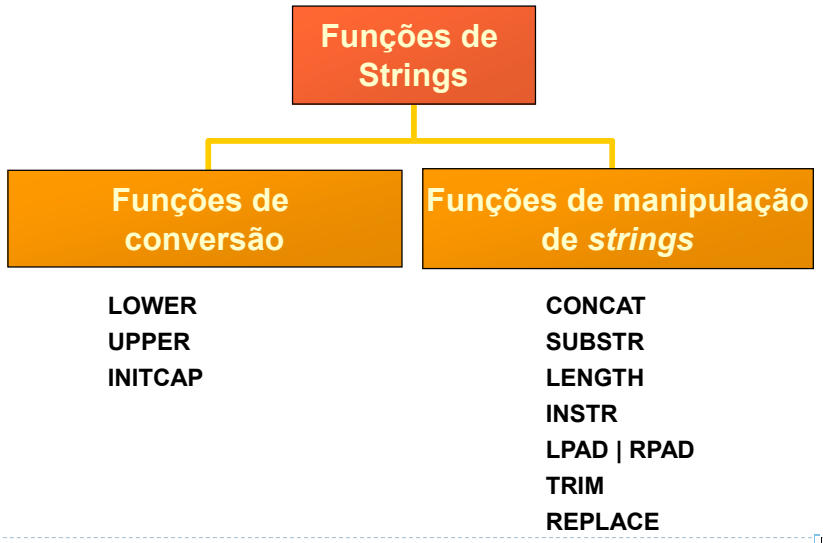
- Manipulam os items de dados
- Aceitam os argumentos e devolvem um valor
- Actuam em cada linha devolvida
- Devolvem um resultado por linha
- Podem modificar o tipo de dados
- Podem ser aninhadas
- Aceitam argumentos que podem ser uma coluna ou uma expressão

```
function_name (column|expression, [arg1, arg2,...])
```


Funções de Linha



Funções de Strings



Funções de Conversão

- Converte as *strings* de caracteres

Função	Resultado
LOWER('SQL Curso')	sql curso
UPPER('SQL Curso')	SQL CURSO
INITCAP('SQL Curso')	Sql Curso

Usar Funções de Conversão

- Mostrar o número do empregado, nome, e número do departamento para o empregado Blake.

```
SQL> SELECT   nemp, nome, ndep
  2  FROM     emp
  3  WHERE    nome = 'blake';
no rows selected
```

```
SQL> SELECT   nemp, nome, ndep
  2  FROM     emp
  3  WHERE    nome = UPPER('blake');
```

```
     NEMP  NOME            NDEP
--------- ---------- ---------
     7698 BLAKE              30
```


Funções de Manipulação de *Strings*

- Manipulam *strings* de caracteres

Função	Resultado
CONCAT('Boa', 'String')	BoaString
SUBSTR('String',1,3)	Str
LENGTH('String')	6
INSTR('String', 'r')	3
LPAD(sal,10,'*')	******5000
TRIM('S' FROM 'SSMITH')	MITH

Usar as Funções de Manipulação de Strings


```
SQL> SELECT nome, CONCAT (nome, funcao), LENGTH(nome),
  2         INSTR(nome, 'A')
  3 FROM    emp
  4 WHERE   SUBSTR(funcao,1,8) = 'VENDEDOR';
```

NOME	CONCAT(NOME,FUNCAO)	LENGTH(NOME)	INSTR(NOME,'A')
MARTIN	MARTINVENDEDOR	6	2
ALLEN	ALLENVENDEDOR	5	1
TURNER	TURNERVENDEDOR	6	0
WARD	WARDVENDEDOR	4	2

Funções Numéricas

- ROUND: arredonda o valor para o décimal especificado

  ROUND(45.926, 2) → 45.93

- TRUNC: Trunca o valor para o décimal especificado

  TRUNC(45.926, 2) → 45.92

- MOD: Devolve o resto da divisão

  MOD(1600, 300) → 100

Usar a Função ROUND

```
SQL> SELECT ROUND(45.923,2), ROUND(45.923,0),
  2         ROUND(45.923,-1)
  3  FROM   DUAL;
```

```
ROUND(45.923,2) ROUND(45.923,0) ROUND(45.923,-1)
--------------- --------------- ----------------
          45.92              46               50
```


Usar a Função TRUNC

```
SQL> SELECT TRUNC(45.923,2), TRUNC(45.923,0),
  2         TRUNC(45.923,-1)
  3  FROM   DUAL;
```

```
TRUNC(45.923,2) TRUNC(45.923) TRUNC(45.923,-1)
--------------- ------------- ----------------
          45.92            45               40
```

Usar a Função MOD

- Calcular o resto da razão do salário com os prémios para todos os empregados cuja função seja vendedor.

```
SQL> SELECT   nome, sal, premios, MOD(sal, premios)
  2  FROM     emp
  3  WHERE    funcao = 'VENDEDOR';
```

NOME	SAL	PREMIOS	MOD(SAL,PREMIOS)
MARTIN	1250	1400	1250
ALLEN	1600	300	100
TURNER	1500	0	1500
WARD	1250	500	250

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Trabalhar com Datas

- Oracle guarda as datas num formato numérico interno: século, ano, mês, dia, horas, minutos, segundos.
- O formato de data *default* é DD-MON-YY.
- SYSDATE é uma função que devolve a data e a hora.
- DUAL é uma tabela fictícia usada para ver SYSDATE.

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Aritmética com Datas

- Adicionar ou subtrair um numero a ou a partir de uma data para um valor resultante *date*.
- Subtrair duas datas para encontrar o *número* de dias entre as duas datas.
- Adicionar *horas* a uma data, dividindo o número de horas por 24.

Usar Operadores Aritméticos com Datas

```
SQL> SELECT nome, (SYSDATE- data_entrada)/7 SEMANAS
  2  FROM   emp
  3  WHERE  ndep = 10;
```

```
NOME        SEMANAS
----------  ---------
KING        830.93709
CLARK       853.93709
MILLER      821.36566
```

Funções de Data

Função	Descrição
MONTHS_BETWEEN	Número de meses entre duas datas
ADD_MONTHS	Adiciona os meses do calendário à data
NEXT_DAY	Próximo dia da data especificada
LAST_DAY	Último dia do mês
ROUND	Arredonda a data
TRUNC	Trunca a data

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar Funções de Data

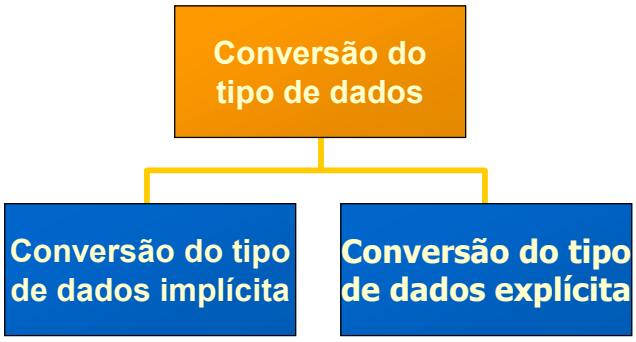
- MONTHS_BETWEEN ('01-SEP-95','11-JAN-94') → 19.6774194
- ADD_MONTHS ('11-JAN-94',6) → '11-JUL-94'
- NEXT_DAY ('01-SEP-95','FRIDAY') → '08-SEP-95'
- LAST_DAY('01-SEP-95') → '30-SEP-95'

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar Funções de Data

- ROUND('25-JUL-95','MONTH') → 01-AUG-95
- ROUND('25-JUL-95','YEAR') → 01-JAN-96
- TRUNC('25-JUL-95','MONTH') → 01-JUL-95
- TRUNC('25-JUL-95','YEAR') → 01-JAN-95

Funções de Conversão



Conversão do Tipo de Dados Implícita

- Nas atribuições o Oracle Server pode automaticamente converter o seguinte:

De	Para
VARCHAR2 ou CHAR	NUMBER
VARCHAR2 ou CHAR	DATE
NUMBER	VARCHAR2
DATE	VARCHAR2

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

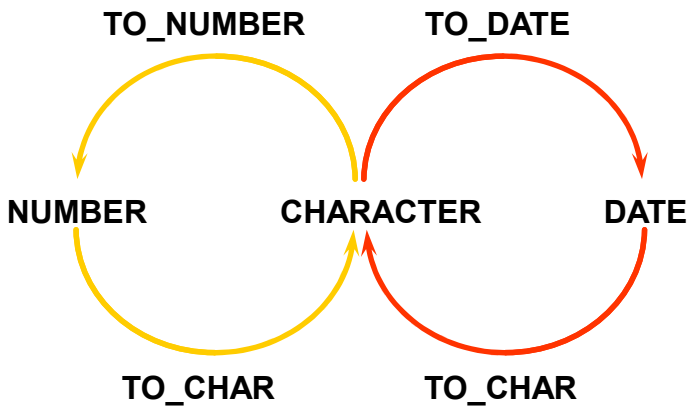
Conversão Implícita do Tipo de Dados

- No cálculo de expressões, o Oracle Server pode automaticamente converter o seguinte:

De	Para
VARCHAR2 ou CHAR	NUMBER
VARCHAR2 ou CHAR	DATE

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Conversão do Tipo de Dados Explícita



Função TO_CHAR com Datas

```
TO_CHAR(date, 'fmt')
```

- O modelo de formato:
  - Deve estar dentro de plicas e é case sensitive
  - Pode incluir qualquer elemento de formato de data válido
  - Tem um elemento *fm* para remover brancos ou zeros
  - Está separado do valor data por uma vírgula

Elementos do Modelo de Formato de Data

YYYY	Ano completo em números
YEAR	Ano soletrado
MM	Dois digitos para o mês
MONTH	Nome completo do mês
DY	Abreviação com três letras do dia da semana
DAY	Nome completo do dia

Elementos do Modelo de formato de Datas

- Elementos da hora (Time) formatam a porção da hora da data.

HH24:MI:SS AM	15:45:32 PM

- Acrescentar strings de caracteres incluindo-as entre aspas.

DD "of" MONTH	12 of OCTOBER

- Sufixos do número soletram números.

ddspth	fourteenth

Usar a Função TO_CHAR com datas

```
SQL> SELECT nome,
  2  TO_CHAR(data_entrada 'fmDD Month YYYY') DATA_ENTRADA
  3  FROM   emp;
```

```
NOME       DATA_ENTRADA
---------- -----------------
KING       17 November 1981
BLAKE      1 May 1981
CLARK      9 June 1981
JONES      2 April 1981
MARTIN     28 September 1981
ALLEN      20 February 1981
...
14 rows selected.
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Função TO_CHAR com Números

```
TO_CHAR(number, 'fmt')
```

- Usar estes formatos com a função TO_CHAR para mostrar o valor numérico como um caracter:

9	Representa um número
0	Força a mostrar um zero
$	Coloca um sinal de dólar flutuante
L	Usa o s´mbolo de moeda local flutuante
.	Imprime um ponto décimal
,	Imprime um indicador de milhar

Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Usar a Função TO_CHAR com Números

```
SQL> SELECT   TO_CHAR(sal,'$99,999') SALARIO
  2  FROM     emp
  3  WHERE    nome = 'SCOTT';
```

```
SALARIO
--------
  $3,000
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Funções TO_NUMBER e TO_DATE

- Converter uma string de caracteres num formato número usando a função TO_NUMBER

```
TO_NUMBER(char[, 'fmt'])
```

- Converter uma string de caracteres num formato data usando a função TO_DATE

```
TO_DATE(char[, 'fmt'])
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Função NVL

- Converte null para um valor real
  - Tipos de dados que não podem ser usados são date, character, e number.
  - Os tipos de dados devem concordar
    - NVL(premios,0)
    - NVL(data_entrada,'01-JAN-97')
    - NVL(funcao,'Sem funcao')



Usar a Função NVL

```
SQL> SELECT nome, sal, premios, (sal*12)+NVL(premios,0)
  2  FROM   emp;
```

```
NOME              SAL    PREMIOS (SAL*12)+NVL(PREMIOS,0)
---------- --------- --------- ----------------------
KING             5000                            60000
BLAKE            2850                            34200
CLARK            2450                            29400
JONES            2975                            35700
MARTIN           1250      1400                  16400
ALLEN            1600       300                  19500
...
14 rows selected.
```




Função DECODE

- Facilita pesquisas condicionais fazendo o trabalho de uma instrução CASE ou IF-THEN-ELSE

```
DECODE(col/expression, search1, result1
                       [, search2, result2,...,]
                       [, default])
```




Usar a Função DECODE

```
SQL> SELECT funcao, sal,
  2         DECODE(funcao, 'ANALISTA', SAL*1.1,
  3                        'CONTADOR',   SAL*1.15,
  4                        'GESTOR', SAL*1.20,
  5                                  SAL)
  6               SALARIO_REVISTO
  7  FROM   emp;
```

```
FUNCAO          SAL SALARIO_REVISTO
---------- --------- --------------
PRESIDENTE       5000           5000
GESTOR           2850           3420
GESTOR           2450           2940
...
14 rows selected.
```




Usar a Função DECODE

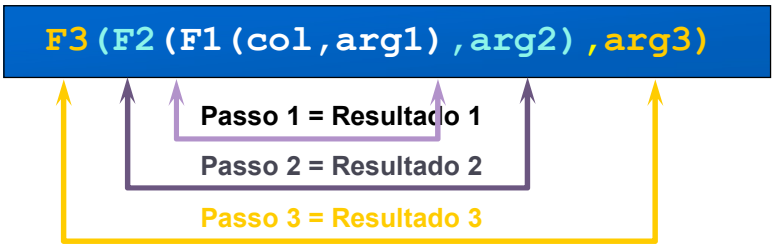
- Mostrar o valor da taxa aplicada a cada empregado do departamento 30.

```
SQL> SELECT nome, sal,
  2         DECODE(TRUNC(sal/1000, 0),
  3                           0, 0.00,
  4                           1, 0.09,
  5                           2, 0.20,
  6                           3, 0.30,
  7                           4, 0.40,
  8                           5, 0.42,
  9                           6, 0.44,
 10                              0.45) VALOR_TAXA
 11  FROM     emp
 12  WHERE    ndep = 30;
```


Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Funções Aninhadas

- As funções de linha podem estar aninhadas até qualquer nível.
- As funções aninhadas são calculadas do nível mais interior para o mais exterior.



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

Funções Aninhadas

```
SQL> SELECT   nome,
  2           NVL(TO_CHAR(encar),'Sem Encarregado')
  3  FROM     emp
  4  WHERE    encar IS NULL;
```

```
NOME       NVL(TO_CHAR(ENCAR),'Sem encarregado')
---------- ------------------------------------
KING       Sem Encarregado
```




Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27